Lógica de Programação: notas de aula

Prof. Jonatha Costa

2024

Organização

1 Blocos de programação - C

2 Exercícios

Objetivo da aula

- Estudar a construção de funções para uso dentro do código principal e uso de bibliotecas criadas pelo usuário.

Script

Quais elementos de programação estão presentes no *script*?

Exemplo

```
#include<stdio.h>          // biblioteca
int main()                 // Função principal
{ printf("Oi!");          // comando da biblioteca
}
```

- É possível criar bibliotecas e comandos(rotinas) próprias?
- Como criar uma função?
- Como criar uma biblioteca?

Funções

Sintaxe

tipo_saída nome_da_funcao (tipo_entrada var_entrada)

{
<comandos>;
}

Exemplo

```
int soma(int var1, int var2)
{
int res;
res = var1 + var2;
return res;
}
```

Funções

Exemplo de uso da função no próprio código

```
#include<stdio.h>
int soma(int v1,int v2)  // Definindo a função
{ int res=v1 + v2;
return res;
}

int main( )                    // Programa principal
{      int res, a, b;
printf("Digite um numero a:");
scanf("%d", &a);
printf("Digite um numero b:");
scanf("%d", &b);
res=soma(a , b);  // Chamando a função
printf("Soma = %d", res);
}
```

Perceba que este *script* contém uma função definida no topo de código, e que a função é evocada depois pelo código principal.

Blocos

Programando em blocos

Blocos

- As funções podem ser definidas num arquivo biblioteca. Desse modo, o programador pode chamar, no programa **main**, as funções por ele definidas;
- Faz-se necessário, entretanto:

Configurar os arquivos de blocos

1. Criar o arquivo ".c" (**ScriptDesejado.c**) contendo o *script* desejado;
2. Criar um arquivo de biblioteca com a extensão 'h' (**biblioteca.h**) contendo o nome do arquivo ".c";
3. Incluir no cabeçalho do programa *main* o arquivo **biblioteca.h** e evocar, no *main.c*, o programa (ou função) declarado(a) na biblioteca.

Esse método é usado para particionar um programa grande em blocos menores a fim de melhorar o controle das partes e interações.

Programa em blocos

```
"Biblioteca.h"
⋮
void Aula6Ex1();
⋮
```

"main.c"

```
#include<stdio.h>
#include
"Biblioteca.h"
main()
{     Aula6Ex1();
⋮
}
```

Script_desejado.c

```
void Aula6Ex1()
{
printf("\n* * * * * * * * * * * * * * \n");
printf("Programando em blocos!");
printf("\n* * * * * * * * * * * * * * *\n");
}
```

Programa em blocos - Exemplo 2

"calc.h"

```
int soma(int v1, int v2);
int subtracao (int v1, int v2);
int divisao (int v1, int v2);
int multiplicacao (int v1, int v2);
```

"main.c"

```
#include<stdio.h>
#include "calc.h"
int main()
{   int res;
int v1 = 2, v2 = 3;
res= soma(v1, v2) ;
printf("A soma (v1 + v2) vale %d.",res);
}
```

calc.c

```
int soma(int v1,int v2)
{ return v1+v2;
}

int subtracao(int v1,int v2)
{ return v1-v2;
}

int multiplicacao(int v1,int v2)
{ return v1*v2;
}

int divisao(int v1,int v2)
{ return v1/v2;
}
```

Programa em blocos

jonatha.costa@ifce.edu.br

Organização

1 Blocos de programação - C

2 Exercícios

Exercícios de Estruturas de controle de fluxo

Faça uso de duas ou três estruturas de controle de fluxo para cada item proposto.

Bloco 01 - Escreva um programa na linguagem C para:

1. Ler um número e informar se o número é maior, menor ou igual a $7,0$;
2. Ler um número e informar se o número par ou ímpar;
3. Ler um número e informar se o número é primo ou não;
4. Ler um número e informar se o número pertence aos N;

Bloco 02 - Escreva um programa na linguagem C para:

1. Ler 5 valores, encontrar o maior, o menor e a média utilizando números reais (float).
2. Ler uma letra e verificar se é uma vogal ou não.
3. Leia um número entre 0 e 10, e escreva este número por extenso.
4. Elabore um código que receba dois números, a e b tal que $0 \leq a \geq 10$ e $25 \leq b \geq 100$, identifique e informe os valores ímpares de primos contidos nesse intervalo.

Exercícios de Estruturas de controle de fluxo

Faça uso de duas ou três estruturas de controle de fluxo para cada item proposto.

Bloco 03 - Escreva um programa na linguagem C para calcular e informar:

1. $z = \sum_{i=1}^{10} x_i$
2. $z = \sum_{i=1}^{10} x_i y_i$
3. $z = \sum_{i=1}^{10} (\sqrt[i]{x_i^2 + y_i^2})$

Onde x=$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ e y=$\{10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1\}$.

Exercícios de Estruturas de controle de fluxo

Faça uso de duas ou três estruturas de controle de fluxo para cada item proposto.

Bloco 04 - Escreva um programa na linguagem C para:

1. Ler uma matriz de 3 por 3, exibí-la e verificar se esta é triangular inferior e informar ao usuário.
2. Ler e preencher uma matriz de 3 por 3, exibí-la e verificar se esta é triangular inferior, superior ou matriz diagonal e informar ao usuário.
3. Escrever um programa que retorne ao usuário o k-ésimo dígito da parte não inteira de π e o valor de π até o dígito k-ésimo dígito.Assuma que π tem apenas 13 dígitos em sua parte não-inteira que o usuário desconhece isto.

Exercícios de Complementares

Bloco 04 - Escreva um programa na linguagem C para:

1. Lista 01
2. Lista 02
3. Lista 03
4. Lista 04
5. Lista 05